PRÁCTICA 1 – SISTEMAS INTELIGENTES



RAFAEL GUILLÉN GARCÍA G3.3

DANIEL FERNÁNDEZ AYALA G3.3

INDICE

a) Explicación de un Algoritmo Genético (AG) 3
b) Análisis de las Pruebas de Ajuste. 5
c) Manual de asignación 7
d) Validación. 8
e) Explicar el comportamiento global del Sistema basado en AG 13

a) Explicación de un Algoritmo Genético (AG)

Un Algoritmo Genético es una variación estocástica de la búsqueda local. Es un método de búsqueda heurístico, es decir, busca aproximar la solución óptima pero no garantiza encontrarla.

Su funcionamiento se basa en varios componentes fundamentales:

- **Individuo (Fenotipo):** cada estado o posible solución del problema que se intenta resolver. Cada individuo está codificado como una cadena sobre un alfabeto finito. La codificación define el tamaño de búsqueda y el tipo de operadores aplicables.
- **Cromosoma: (Genotipo):** representación codificada de un estado.
- **Gen:** cada elemento que compone un cromosoma, es decir, una pequeña parte de la solución que representa un aspecto concreto del problema.
- **Operadores Genéticos:** mecanismos que crean nuevas soluciones a partir de las existentes. El Algoritmo Genético dispone de tres operadores genéticos básicos:
    - **Selección:** escoge qué individuos tendrán la oportunidad de reproducirse.
    - **Cruce:** recombina los individuos seleccionados para producir la descendencia que mezclan las características de los "padres".
    - **Mutación:** altera aleatoriamente el valor de algunos genes del individuo.
- **Función de Fitness (Idoneidad):** evalúa la calidad de cada individuo según el problema a resolver.

El tamaño de la población determina cuantos cromosomas se mantienen en cada generación. Poblaciones grades aportan mayor diversidad genética, reduciendo la probabilidad de caer en máximos locales, pero aumentan el coste computacional. Por otro lado, poblaciones pequeñas requieren menos tiempo de ejecución, pero pueden perder diversidad o producir resultados menos fiables.

El número de generaciones define cuantas veces se aplica el ciclo evolutivo. Un mayor número de generaciones permite más oportunidades para encontrar las mejores soluciones, pero también incremental el tiempo de cómputo.

El proceso de un Algoritmo Genético es el siguiente:

1. Se genera aleatoriamente un conjunto de k estados o soluciones (población inicial).
2. Se seleccionan k individuos de la población actual para crear una población intermedia.

3. Con una probabilidad p_c (probabilidad de cruce), los individuos seleccionados se emparejan y combinan mediante el operador de cruce para generar nuevos individuos que sustituyen a los “padres”.
4. Con una probabilidad p_m (probabilidad de mutación), se alteran valores aleatorios de algunos genes de la población actual.
5. El proceso se repite recursivamente: la nueva población generada pasa a ser la actual para la siguiente generación, hasta que se encuentre un individuo suficientemente adecuado o se cumpla una condición de parada, como llegar al número máximo de generaciones.

b) Análisis de las Pruebas de Ajuste.

Para comenzar el análisis, se ha tomado como referencia el estudio ya realizado, donde se establecieron los operadores y valores base del sistema: tamaño de población = 100, número de generaciones = 10000, método de selección = TOUR, operador de cruce = ONEP, operador de mutación = FLIP y probabilidad de cruce = 0.85.

Además, en dicho estudio se detectó un patrón en el comportamiento de la probabilidad de mutación, variando su valor en el rango comprendido entre 0.05 y 0.00125 para tamaños de problema entre 8 y 70 reinas.

nº reinas	0.05	0.025	0.01375	0.0125
8	0	1	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
14	0	0	0	0
15	0	0	0	0
16	0	0	0	0
17	0	0	0	0
18	0	0	0	0
19	0	0	0	0
20	0	0	0	0
21	0	0	0	0
22	0	0	0	0
23	1	0	0	0
24	1	0	0	0
25	1	0	0	0
26	2	0	0	0
27	1	0	0	0
28	1	0	1	0

29	1	0	0	0
30	2	0	0	0
31	2	0	0	0
32	1	0	0	0
33	2	0	0	0
34	2	0	0	0
35	3	0	0	0
36	2	0	0	0
37	3	0	0	0
38	2	0	0	0
39	2	0	0	0
40	3	0	0	0
41	–	3	0	0
42	–	3	0	0
43	–	3	0	0
44	–	2	0	0
45	–	3	0	0
46	–	2	0	0
47	–	4	0	0
48	–	3	0	0
49	–	4	0	0

50	–	5	0	0
51	–	4	0	0
52	–	3	0	0
53	–	6	0	0
54	–	2	0	0
55	–	5	0	0
56	–	4	0	0
57	–	5	0	0
58	–	6	0	0
59	–	6	0	0
60	–	4	0	0
61	–	6	0	1
62	–	5	0	0
63	–	7	0	0
64	–	5	0	0
65	–	6	0	0
66	–	6	0	0
67	–	5	0	0
68	–	5	1	0
69	–	6	0	0
70	–	4	0	0

Tras analizar los valores de fitness obtenidos, se observa que la probabilidad de mutación debe disminuir a medida que aumenta el tamaño del problema. Las probabilidades más altas (0.05 y 0.025) permiten resolver de forma óptima los casos de menor tamaño (hasta 22 y 40 reinas respectivamente). Sin embargo, para problemas de mayor tamaño, las probabilidades más bajas (0.01375 y 0.0125) logran encontrar soluciones correctas en un rango más amplio de casos.

Con el fin de garantizar la completitud y estabilidad del sistema, se pueden establecer los siguientes intervalos de uso recomendados para la probabilidad de mutación según el tamaño del problema:

- **0,05** para $N \leq 8$
- **0,025** para $9 \leq N \leq 40$
- **0,0125** para $41 \leq N$

Estos resultados confirman el comportamiento observado en el estudio inicial: conforme aumenta el tamaño del problema, la probabilidad de mutación óptima disminuye.

De este modo, el sistema mantiene un comportamiento estable y eficiente, cumpliendo los criterios de completitud, optimalidad y complejidad en espacio y tiempo.

c) Manual de asignación

- MANUAL DE ASIGNACION

Tras el estudio de los diferentes parámetros recomendamos los siguientes valores para obtener los mejores resultados:

- Parámetro 1 (N, Número de reinas): **A la elección del usuario**
- Parámetro 2: **"100"**
- Parámetro 3: **"10000"**
- Parámetro 4: **"TOUR"**
- Parámetro 5: **"ONEP"**
- Parámetro 6: **"FLIP"**
- Parámetro 7: **"0,85"**
- Parámetro 8: El valor óptimo depende de N, el primer parámetro.
  Recomendamos:
  - **"0,05"** para $N \leq 8$
  - **"0,025"** para $9 \leq N \leq 40$
  - **"0,0125"** para $41 \leq N$

Es importante que los parámetros con decimales estén con "," y no "." para separar.

d) Validación.

CASO 7 REINAS.

- Parámetro 1 (N, Número de reinas): **7**
- Parámetro 2 (Tamaño de población): **100**
- Parámetro 3 (Numero de generaciones): **10000**
- Parámetro 4 (Método de selección): **TOUR**
- Parámetro 5 (Operador de cruce): **ONEP**
- Parámetro 6 (Operador de mutación): **FLIP**
- Parámetro 7 (Probabilidad de cruce): **0,85**
- Parámetro 8 (Probabilidad de mutación): **0,05**

Resultado = 0 jaques.

CASO 8 REINAS.

- Parámetro 1 (N, Número de reinas): **8**
- Parámetro 2 (Tamaño de población): **100**
- Parámetro 3 (Numero de generaciones): **10000**
- Parámetro 4 (Método de selección): **TOUR**
- Parámetro 5 (Operador de cruce): **ONEP**
- Parámetro 6 (Operador de mutación): **FLIP**
- Parámetro 7 (Probabilidad de cruce): **0,85**
- Parámetro 8 (Probabilidad de mutación): **0,05**

Resultado = 0 jaques.

CASO 23 REINAS.

- Parámetro 1 (N, Número de reinas): **23**
- Parámetro 2 (Tamaño de población): **100**
- Parámetro 3 (Numero de generaciones): **10000**
- Parámetro 4 (Método de selección): **TOUR**
- Parámetro 5 (Operador de cruce): **ONEP**
- Parámetro 6 (Operador de mutación): **FLIP**
- Parámetro 7 (Probabilidad de cruce): **0,85**
- Parámetro 8 (Probabilidad de mutación): **0,025**

  Resultado = 0 jaques.

CASO 28 REINAS.

- Parámetro 1 (N, Número de reinas): **28**
- Parámetro 2 (Tamaño de población): **100**
- Parámetro 3 (Numero de generaciones): **10000**
- Parámetro 4 (Método de selección): **TOUR**
- Parámetro 5 (Operador de cruce): **ONEP**
- Parámetro 6 (Operador de mutación): **FLIP**
- Parámetro 7 (Probabilidad de cruce): **0,85**
- Parámetro 8 (Probabilidad de mutación): **0,025**

  Resultado = 0 jaques.

CASO 40 REINAS.

- Parámetro 1 (N, Número de reinas): **40**
- Parámetro 2 (Tamaño de población): **100**
- Parámetro 3 (Numero de generaciones): **10000**
- Parámetro 4 (Método de selección): **TOUR**
- Parámetro 5 (Operador de cruce): **ONEP**
- Parámetro 6 (Operador de mutación): **FLIP**
- Parámetro 7 (Probabilidad de cruce): **0,85**
- Parámetro 8 (Probabilidad de mutación): **0,025**

  Resultado = 0 jaques.

CASO 41 REINAS.

- Parámetro 1 (N, Número de reinas): **41**
- Parámetro 2 (Tamaño de población): **100**
- Parámetro 3 (Numero de generaciones): **10000**
- Parámetro 4 (Método de selección): **TOUR**
- Parámetro 5 (Operador de cruce): **ONEP**
- Parámetro 6 (Operador de mutación): **FLIP**
- Parámetro 7 (Probabilidad de cruce): **0,85**
- Parámetro 8 (Probabilidad de mutación): **0,0125**

  Resultado = 0 jaques.

CASO 61 REINAS.

- Parámetro 1 (N, Número de reinas): **61**
- Parámetro 2 (Tamaño de población): **100**
- Parámetro 3 (Numero de generaciones): **10000**
- Parámetro 4 (Método de selección): **TOUR**
- Parámetro 5 (Operador de cruce): **ONEP**
- Parámetro 6 (Operador de mutación): **FLIP**
- Parámetro 7 (Probabilidad de cruce): **0,85**
- Parámetro 8 (Probabilidad de mutación): **0,0125**

  Resultado = 1 jaque.

CASO 68 REINAS.

- Parámetro 1 (N, Número de reinas): **68**
- Parámetro 2 (Tamaño de población): **100**
- Parámetro 3 (Numero de generaciones): **10000**
- Parámetro 4 (Método de selección): **TOUR**
- Parámetro 5 (Operador de cruce): **ONEP**
- Parámetro 6 (Operador de mutación): **FLIP**
- Parámetro 7 (Probabilidad de cruce): **0,85**
- Parámetro 8 (Probabilidad de mutación): **0,0125**

  Resultado = 0 jaques.

CASO 72 REINAS.

- Parámetro 1 (N, Número de reinas): **72**
- Parámetro 2 (Tamaño de población): **100**
- Parámetro 3 (Numero de generaciones): **10000**
- Parámetro 4 (Método de selección): **TOUR**
- Parámetro 5 (Operador de cruce): **ONEP**
- Parámetro 6 (Operador de mutación): **FLIP**
- Parámetro 7 (Probabilidad de cruce): **0,85**
- Parámetro 8 (Probabilidad de mutación): **0,0125**

  Resultado = 0 jaques.

CASO 73 REINAS.

- Parámetro 1 (N, Número de reinas): **73**
- Parámetro 2 (Tamaño de población): **100**
- Parámetro 3 (Numero de generaciones): **10000**
- Parámetro 4 (Método de selección): **TOUR**
- Parámetro 5 (Operador de cruce): **ONEP**
- Parámetro 6 (Operador de mutación): **FLIP**
- Parámetro 7 (Probabilidad de cruce): **0,85**
- Parámetro 8 (Probabilidad de mutación): **0,0125**

  Resultado = 0 jaques.

Conclusión: Todos los casos cumplen con lo esperado.

e) Explicar el comportamiento global del Sistema basado en AG

El algoritmo genético utilizado en el problema no es un algoritmo completo. Esto se debe a que no garantiza recorrer todo el espacio de búsqueda ni asegurar que siempre encontrará una solución válida.

Tampoco cumple el criterio de optimalidad, ya que no se garantiza que la solución devuelta sea una solución óptima para el problema. Un algoritmo se considera optimo cuando garantiza devolver la solución de máxima calidad de acuerdo con la función objetivo. Los AG, al no explorar todo el espacio de búsqueda, solo pueden aproximarse a esa solución óptima, sin asegurar siempre alcanzarla. No obstante, obtiene soluciones muy buenas de forma consistente en un tiempo razonable. Esto se logra eligiendo los valores de los parámetros buscando como prioridad la optimalidad, es por esto que nuestro método de selección es el torneo (TOUR) frente a la ruleta (ROUL).

Algo parecido ocurrió con la probabilidad de cruce y de mutación. Una mayor probabilidad en estos apartados introduce más cambios en cada generación, lo que incrementa el tiempo de cómputo. En concreto, para las probabilidades de cruce 0.85 y 0.9 se obtiene una optimalidad similar, pero con la probabilidad 0.85 el tiempo de cómputo es menor. En cuanto a la probabilidad de mutación, un cambio en este valor podría ser la diferencia entre encontrar un resultado óptimo y no, por ejemplo, para la probabilidad 0.025 se encuentra solución óptima hasta un tamaño de problema = 40, mientras que para una probabilidad de 0.01375 o 0.0125 podemos encontrar soluciones óptimas para tamaños mayores, quedándonos con 0.0125 al ser más eficiente en tiempo. En conclusión, se ha priorizado el uso de valores de mutación que minimicen el tiempo de ejecución, sin sacrificar la obtención de soluciones óptimas.

El tamaño de la población determina cuantos cromosomas se mantienen en cada generación. Poblaciones grades aportan mayor diversidad genética, reduciendo la probabilidad de caer en máximos locales, pero aumentan el coste computacional. Por otro lado, poblaciones pequeñas requieren menos tiempo de ejecución, pero pueden perder diversidad o producir resultados menos fiables.

El número de generaciones define cuantas veces se aplica el ciclo evolutivo. Un mayor número de generaciones permite más oportunidades para encontrar las mejores soluciones, pero también incremental el tiempo de cómputo.

El tiempo de ejecución de un AG depende de:

- k: tamaño de población
- g: número de generaciones
- N: número de reinas

En el problema de las N reinas hay que evaluar a los cromosomas para comprobar su número de jaques.
Esta operación “Objective” tiene una complejidad de: $O(N^2)$
Cada generación evalúa a todos los individuos, por lo que el coste temporal total es:

$T(N) = O(g*k*N*N^2) = O(g*k*N^3)$

En nuestro caso concreto:

- k = 100
- g = 10000

En cuanto a la eficiencia en memoria, el rendimiento del programa depende de

- k: tamaño de población
- N: número de reinas

Para almacenar una población completa se requiere:

$M(N) = O(k*N)$

Fue elegido 100 como tamaño de población, la otra opción contemplada fue 150, pero nos decantamos por 100 al tener una optimalidad parecida y un uso de memoria menor.